22 변해라 얍! 온도를 품은 마법 슬라임

학교명	동패고등학교		
동아리명(팀명)	과수원	동아리(팀) 인원	15명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	15분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☐ 고
프로그램 개요	온도의 변화에 따라 색이 변하는 시온 색소를 활용하여 슬라임 제작하기		

이렇게 활동해요!





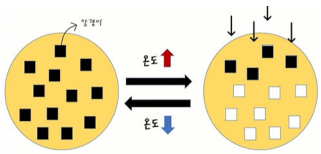
1. 따뜻한 물 50ml에 붕사를 넣고 완전히 녹여 붕사 용액을 만든다.
2. 슬라임 전용 풀이 든 투약병에 물을 60ml까지 붓고 흔들어 혼합액을 만든 뒤, 새 종이컵에 옮겨 담는다.
3. 이 혼합액에 빨간색 일반 색소와 시온 파우더를 순서대로 넣고 골고루 섞어준다.
4. 마지막으로 붕사 용액을 조금씩 부어가며 저어주면 완성이다.
5. 완성된 슬라임을 주무르며 체온이나 온도 변화에 따라 색이 변하는 현상을 관찰한다.

이런 점을 주의해요!

- 붕사 용액이나 색소 파우더가 눈에 들어가거나 입에 들어가지 않도록 주의하세요.
- 슬라임을 만진 후에는 손을 깨끗이 씻고, 피부에 발진이나 이상 반응이 있을 경우 즉시 사용을 중단하세요.

어떤 원리일까요?

1. 시온 색소의 온도에 따른 분자 구조 변화와 빛의 반사



슬라임의 색이 온도에 따라 변하는 이유는 시온 색소, 즉 열변색 색소 내에 존재하는 분자의 구조가 온도에 반응하여 변화하기 때문이다. 특정 온도 이상이 되면 색소 분자의 전자 배치 및 구조가 바뀌면서 흡수하는 빛의 파장이 달라지고, 특정 파장의 빛만을 반사하여 눈에 보이는 색상이 다르게 관찰되는 것이다. 체온에 의해 열이 전달되면 상온에서의 분자 구조가 전환되며 시각적인 색 변화를 만든다.

2. 붕사 이온에 의한 고분자 가교 결합



액체 상태인 슬라임 풀에 붕사를 첨가하면 붕사 이온이 고분자 사슬 사이사이를 연결하는 가교 결합을 형성한다. 길게 늘어져 있던 고분자 사슬들이 서로 3차원 그물망 구조로 얽혀 수분을 감싸게 되면서, 흐르는 액체 성질에서 점성과 탄성을 가진 겔 상태의 슬라임으로 변하게 된다.